启用前 ★ 绝密

2022 李艳芳三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^a}{(n+1)^b-n^b}=2022$，则（　　）。

A. $a=-\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$。　　B. $a=\dfrac{2021}{2022},b=-\dfrac{1}{2022}$。

C. $a=\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$。　　D. $a=-\dfrac{2021}{2022},b=-\dfrac{1}{2022}$。

2. 设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，则下列命题中，错误的是（　　）。

A. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$，则 $f'(0)=a$。

B. 若 $f(0)=0$，$f'(0)=a$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$。

C. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$，则 $f''(0)=a$。

D. 若 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=a$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$。

3. 设 $f(x)=\int_{-1}^{x}t\cos t\,\mathrm{d}t$，$x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，则曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积为（　　）。

A. $2\int_0^1 x\sin x\,\mathrm{d}x$。　　B. $2\int_0^1 x^2\sin x\,\mathrm{d}x$。

C. $2\int_0^1 x\cos x\,\mathrm{d}x$。　　D. $2\int_0^1 x^2\cos x\,\mathrm{d}x$。

4. 记曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$（$a>0,0\le t\le2\pi$）与 x 轴所围区域为 D，D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体积为 V_1，绕直线 $y=2a$ 旋转一周所得旋转体积为 V_2，则（　　）。

A. $V_1<V_2$。　　B. $V_1=V_2$。

C. $V_1>V_2$。　　D. V_1,V_2 的大小关系与 a 有关。

5. 设 A,B,C 为常数，则微分方程 $y'''+y''-2y=e^x\sin^2x$ 有特解形如（　　）。

A. $e^x(A+B\cos2x+C\sin2x)$。　　B. $e^x(A-Bx\cos2x-Cx\sin2x)$。

C. $e^x(Ax+B\cos2x+C\sin2x)$。　　D. $e^x(Ax-Bx\cos2x-Cx\sin2x)$。

6. 设 $f_1(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}, & x\ne y,\\ 0, & x=y,\end{cases}$，$f_2(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\ne(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$，则（　　）。

A. $f_1(x,y),f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处均连续。

B. $f_1(x,y),f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处均不连续。

C. $f_1(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，$f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续。

D. $f_1(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续，$f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续。

7. 设 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}$，则（　　）。

A. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点。

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点。

C. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点。

D. 根据已知条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点。

8. 设 $\alpha=(1,0,2)^T$，$\beta=(4,1,-2)^T$。记 $A=\alpha\beta^T$，则下列矩阵中，可以写成 $(E+A)^n$（$n\ge2$ 的正整数）的是（　　）。

A. $\begin{pmatrix}9&2&-4\\0&1&0\\-16&4&7\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}13&3&6\\0&1&0\\24&-6&-11\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}13&3&-6\\0&1&0\\-24&6&11\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}17&4&-8\\0&1&0\\32&8&-15\end{pmatrix}$。

9. 若 A,B 均为 2 阶正交矩阵，且 $(A-B)x=0$ 的基础解系中仅包含 1 个向量，则下列命题中，正确命题的个数为（　　）

① $A^{-1}B$ 与 $B^{-1}A$ 的特征值均相同。

② BA^{-1} 与 $B^{-1}A$ 存在不同的特征值。

③ $A^{-1}B$ 与 $B^{-1}A$ 存在公共的特征向量。

④ 若 $A^{-1}B$ 相似于对角矩阵，则 A,B 相似。

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 4。

10. 记 3 元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}(x_i-\bar{x})^2$，$\bar{x}=\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3}$，其对应的矩阵为 A，则（　　）。

A. $r(A)+r(E-A)=4$。　　B. $r(A)+r(E+A)=4$。

C. $r(A)+r(E-A)=5$。　　D. $r(A)+r(E+A)=5$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $x^3+y^3=y^2$ 的斜渐近线方程为_____。

12. 设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x(t) = \ln\tan\dfrac{t}{2} + \cos t, \\ y(t) = \sin t, \end{cases}$ 其中 $\dfrac{\pi}{2} < t < \pi$，则曲线上一点 M 处的切线与 x 轴的交点 P 与点 M 之间的距离为_____。

13. $\int \dfrac{\ln(1-x^2)}{2x^2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x =$_____。

14. 设函数 $z = ue^v w^2$，且 $w = w(u,v)$ 由方程 $e^{\frac{u}{w}} + e^{\frac{v}{w}} = 4$ 所确定，则当 $u = \ln 2, v = \ln 2$ 时，$\mathrm{d}z =$_____。

15. 有一容器，其内侧壁由过原点的曲线 $y = y(x)$（$x > 0$）绕 y 轴旋转而成，容器底部（原点处）开有一个小孔。已知液体从容器底部流出的速率 $v = k\sqrt{2gh}$（单位：m/s），其中 g 为重力加速度（单位：m/s^2），h 为小孔上方的液面高度（单位：m），k 为大于 0 的常数。若液面高度以 1 m/s 的速率匀速下降，则 $y(x) =$_____。

16. 已知 $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 3 阶矩阵 A 的属于特征值 1 的一个特征向量，A 的第一列为 α_1，第二列为 α_2，则 A 的第三列为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）某行星上的磁场强度为 $M(x,y,z) = 6x - y^2 + xz + 50$，行星表面的点 (x,y,z) 满足方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 20$。科学家欲在该行星表面磁场强度最小处架设一台天文望远镜进行探测，求该望远镜的选址坐标 (x_0, y_0, z_0)。

18.（本题满分 12 分）设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 2y, y \ge 1\}$。连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x^2+y^2} + |x| \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。求函数 $f(x,y)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}x_n \sin x_n}$，且 $0 < x_1 < \dfrac{\pi}{2}$。求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sec x_n - \tan x_n}{\frac{\pi}{2} - x_n}$。

20.（本题满分 12 分）考虑二阶微分方程 $\sin\theta \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}\theta^2} + \cos\theta \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta} + n(n+1)y\sin\theta = 0$。

(1) 令 $x = \cos\theta$，将上述方程转化为关于 y、$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 以及 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 的二阶微分方程；

(2) 设 $u_n(x) = (x^2-1)^n$，其 n 阶导数记为 $p_n(x)$，证明 $p_n(x)$ 为第（I）问中所得到方程的一个特解。

21.（本题满分 12 分）设二元函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且满足 $f(0,0) = 0$，$f_1'(0,0) = k \ne 0$ 以及对于任意 x，都有 $f_2'(x,y) > 0$。

(1) 设 $n > 1$，证明：当 $x > 0$ 时，对所有的 $0 \le \xi \le x^n$，都有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x,\xi)}{x}$ 存在，并计算该极限。

(2) 若当 $x \to 0^+$ 时，$\int_0^{x^n} \mathrm{d}u \int_x^{u^{1/n}} f(t,u)\,\mathrm{d}t$ 与 $1 - \cos x^2$ 是等价无穷小，求 n, k。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶正定矩阵，β, x 为 3 维列向量。考虑二次函数 $f(x) = x^T Ax - 2x^T\beta$。

(1) 证明：若 $y_0 = A^{-1}\beta$，则对任意 3 维列向量 x，$f(x) \ge -y_0^T\beta$。

(2) 求二次函数 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 - 2x_1 - 4x_2 - 6x_3$ 的最小值。